

Datasheet Sistem GLD

Arsitektur, perangkat, dan kebutuhan server/jaringan — untuk tim kilang, tim lapangan, dan tim IT Pertamina RU IV Cilacap.

GLD · Tahap 2

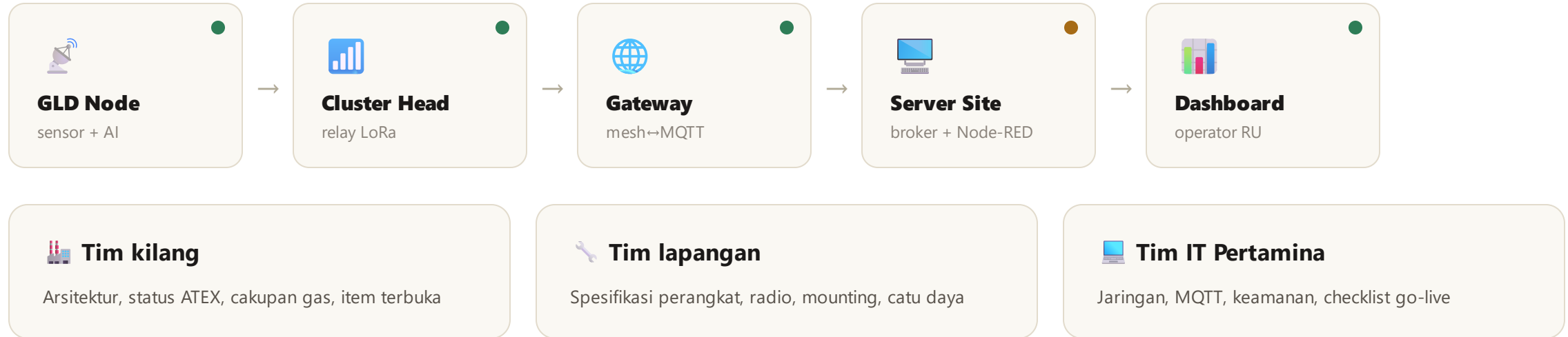
RU IV Cilacap — Tangki LPG & SRU

Draft — belum disahkan

Rev 0.4 · 19 Agustus 2026 · Ringkasan slide dari Datasheet_Sistem_GLD_Arsitektur_ServerJaringan.html

Rantai deteksi kebocoran gas, ujung ke ujung

Node sensor GLD → Cluster Head → Gateway → server site → dashboard operator, dengan AI berjalan langsung di perangkat.



Yang sudah disiapkan LGU/ITB

Siap dipakai sebagai dasar diskusi & instalasi — detail lengkap ada di datasheet utama.

-  **Firmware GLD/CH/Gateway berfungsi**
Rantai komunikasi end-to-end teruji — mesh 8-CH & push alarm otomatis
-  **Model AI on-device**
CNN Dual-Branch berjalan langsung di ESP32-S3 GLD, akurasi 99,20%
-  **Catu daya GLD final**
24VDC $\geq$ 2A per unit — desain selesai, siap pasang
-  **Desain mounting**
L-bracket referensi Emerson untuk GLD & CH + solar panel
-  **Software server siap**
Konfigurasi MQTT broker, backend, frontend — installer satu-paket disiapkan
-  **Rekomendasi spesifikasi server/VM**
CPU/RAM/storage/OS/database diusulkan, tinggal dikonfirmasi
-  **Dokumen integrasi jaringan**
Kontrak MQTT, keamanan, checklist go-live sudah didraft

☐ Yang perlu disiapkan Kilang/Pertamina

Daftar kerja bersama — LGU/ITB siap bantu diskusi teknis begitu PIC ditentukan.

Jaringan & server

- ☐ Sediakan server/VM di site
- ☐ Registrasi MAC Gateway
- ☐ Satukan jaringan GW+server
- ☐ Kebijakan keamanan jaringan

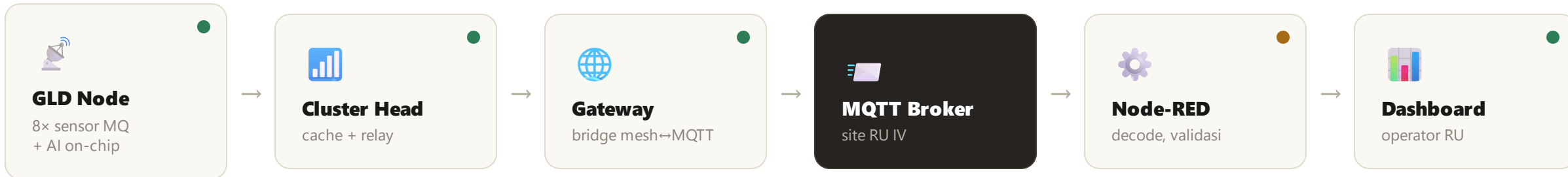
Instalasi & daya

- ☐ Kabel & PSU 24VDC $\geq 2A$
- ☐ Konfirmasi struktur mounting
- ☐ Sertifikasi solar & baterai CH

Perizinan

- ☐ TRA/JSA site survey
- ☐ Sertifikasi ketinggian
- ☐ Sampel gas ke lokasi uji
- ☐ Rekonsiliasi gas tambahan

Alur data lapangan → dashboard



Push alarm sudah teruji (6–8 Agu, mesh kampus): GLD disemprot LPG → alarm otomatis, bukan menunggu polling. Belum divalidasi di lapangan produksi RU.



AI sudah on-device (dikonfirmasi user). Inferensi CNN Dual-Branch berjalan langsung di ESP32-S3 GLD — model int8 (9,14 KB). Catatan: klaim ini belum dari dokumen firmware tertulis (lihat datasheet lengkap bag. 03).

 GLD Node — Gas Point Sensor Unit

fw v0.8.14 · spesifikasi dari firmware & desain saat ini

MCU ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	SENSOR 8× MQ via ADS1256 24-bit	TRANSMIT LORA tiap 10 detik
MODEL AI CNN Dual-Branch, 99,20%	ALARM TRIGGER gasClass≠0 & conf≥30%	SUMBER DAYA 24VDC ≥2A (final) per unit
KABEL & PSU Pengadaan oleh RU/kilang	MOUNTING L-bracket ref. Emerson	ENKRIPSI AES-128-GCM, frame 39 byte

Cluster Head & Gateway

Cluster Head (CH)

fw v0.7.1 · 9 unit besar + 7 unit kecil

- **Dual radio SX1262**
STAR ke GLD + MESH ke CH/GW
- **Cache 32 slot GLD**
Failover parent otomatis (skor RSSI)
- **Solar (2 panel) + 18650**
Surplus 1,5–4,4 Wh/hari
- **Mounting L-bracket ref. Emerson**
Bareng solar panel

Gateway

fw v0.1.3 · bridge mesh ↔ MQTT

- **Radio mesh 921,0 MHz**
SF9 · 17 dBm
- **Catu daya 5V via adaptor**
Unit indoor, antena outdoor/rooftop
- **MAC didaftarkan**
Satu subnet dengan server
- **Buffer 8 item RAM**
Volatil — bukan storage permanen

Dua domain LoRa terpisah

PARAMETER	STAR (GLD↔CH)	MESH (CH↔CH/GATEWAY)
Frekuensi	920,0 MHz	921,0 MHz
Spreading Factor	SF7 (uplink cepat)	SF9 (margin link besar)
TX power	17 dBm	17 dBm
Sync word	0x12	0x34



Jangkauan per-hop terbatas → **disiasati multi-hop** (teruji 8-CH). Jumlah CH lapangan mengikuti kebutuhan cakupan.

Desain Ex-Proof — 2 kompartemen + seal/gland



Belum disertifikasi. Target pengajuan ~3 minggu sejak notulen (via rombongan sertifikasi China). Belum siap pasang permanen di Tangki LPG/SRU.



Modul elektronik

PCB & power, enclosure Ex-Proof, tak boleh terekspos udara luar

SEAL / GLAND →



Sensor cartridge

Elektronik sensor gas, kompartemen terpisah

Mounting

L/U-bracket ke struktur existing, tanpa las/bor. Material PVC dihindari. Uji coba saat ini setinggi manusia — belum tersertifikasi utk permanen.

Catu daya area hazardous

Gateway di safe area, LAN kabel. Tidak tarik tegangan tinggi tanpa proteksi Class 1. Jangka panjang: 24V DC.

Model resmi: CNN Dual-Branch

AKURASI RESMI 99,20% (on-chip int8)	UJI LAPANGAN REAL-TIME 97,65%
---	---

 **Gap requirement gas.** Rapat 6 Agustus meminta cakupan Benzena, CO, H2S — model resmi saat ini tidak mencakup ketiganya.

LPG TERVALIDASI	CO2 VALIDASI LANJUTAN	H2 BELUM LENGKAP	Metana BELUM TERVALIDASI
Benzena TIDAK DICAKUP	CO TIDAK DICAKUP	H2S TIDAK DICAKUP	Udara Bersih VALIDASI LANJUTAN

Registrasi Gateway ke jaringan kilang



GLD: 24VDC final · CH: solar teratasi

✓ GLD Node

- 24VDC $\geq 2A$ per unit — final, siap pasang
- Kabel & PSU: pengadaan RU/kilang
- Jalur baterai portable: terpisah, tidak menahan deployment

✓ Cluster Head

- 2 panel solar → surplus 1,5–4,4 Wh/hari
- Panel → BQ25185 → 18650 → TPS63020 → beban
- Solar panel wajib sertifikasi hazardous area

Baterai GLD (jalur terpisah)



1,76 hari / target 30

Status ringkas per 19 Agustus 2026

 **TRA/JSA belum disusun**
Menahan eksekusi site survey fisik

 **Sertifikasi ATEX**
Belum terbit — target ~3 minggu sejak notulen

 **Gas tambahan belum direkonsiliasi**
Benzena/CO/H₂S vs gate 6-kelas

 **Registrasi jaringan GW↔server**
Step-by-step & security — perlu dari Pertamina

 **Sertifikasi ketinggian pemasangan**
Baru diuji setinggi manusia

 **Kapasitas GW/CH**
Belum ada angka resmi vs jumlah sensor

 **Sertifikasi solar & baterai CH**
Belum disourcing/didokumentasikan — PIC LGU

 **Spek server/VM aktual**
Masih rekomendasi LGU — perlu konfirmasi Pertamina



Progres pilot Cilacap ≈ 39% (baseline 19%) — **sisi engineering lab saja**, bukan kesiapan lapangan/sertifikasi.

Dokumen ini adalah requirement, bukan bukti live

Detail lengkap, referensi sumber, dan checklist commissioning ada di datasheet HTML utama.



Belum membuktikan broker aktif, server dideploy, atau ATEX tersertifikasi — status itu baru sah setelah commissioning & sertifikasi menghasilkan bukti.

Referensi dokumen lengkap

Deliverables/Datasheet_Sistem_GLD_Arsitektur_ServerJaringan.html — repo GLD-V2-Report-2026

Sumber: repo PertaminaGLD (firmware/docs), gasleakdetectionV2-April (dashboard), notulen rapat proyek